计算机网络第三、四章作业

一、简答题

1、要发送的数据为 1101011011。采用 CRC 的生成多项式是 $P(X)=X^4+X+1$。

（1）试求应添加在数据后面的余数。
（2）若要发送的数据在传输过程中最后一个 1 变成了 0,即变成了 1101011010,问接收端能否发现?
（3）若要发送的数据在传输过程中最后两个 1 都变成了 0,即变成了 1101011000,问 接收端能否发现?
（4）采用 CRC 检验后,数据链路层的传输是否就变成了可靠的传输?

2、PPP 协议使用同步传输技术传送比特串 0110111111111100。
（1）试问经过零比特填充后变成怎样的比特串?
（2）若接收端收到的 PPP 帧的数据部分是 00011101111110111110110,试问删除发送端加入的零比特后会变成怎样的比特串?

3、假定 1km 长的 CSMA/CD 网络的数据率为 1Gbit/s。设信号在网络上的传播速率为 200000km/s。求能够使用此协议的最短帧长。

4、假定在使用 CSMA/CD 协议的 10Mbit/s 以太网中某个站在发送数据时检测到碰撞,执行退避算法时选择了随机数 r=100。
（1）试问这个站需要等待多长时间后才能再次发送数据?
（2）如果是 100Mbit/s 的以太网呢?

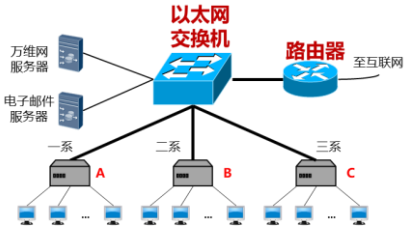
5、假定站点 A 和 B 在同一个 10Mbit/s 以太网网段上。这两个站点之间的传播时延为 225 比特时间。
（1）现假定 A 开始发送一帧,并且在 A 发送结束之前 B 也发送一帧。如果 A 发送的是以太网所容许的最短的帧,那么 A 在检测到和 B 发生碰撞之前能否把自己的数据发送完毕?
（2）换言之,如果 A 在发送完毕之前并没有检测到碰撞,那么能否肯定 A 所发送的帧不会和 B 发送的帧发生碰撞?
(提示:在计算时应当考虑到每一个以太网帧在发送到信道上时,在 MAC 帧前面还要增加若干字节的前同步码和帧定界符。)

6、上题中的站点 A 和 B 在 t=0 时同时发送了数据帧。当 t=225 比特时间时,A 和 B 同时检测到发生了碰撞,并且在 t=225+48=273 比特时间时完成了干扰信号的传输。A 和 B 在 CSMA/CD 算法中选择不同的 r 值退避。
假定 A 和 B 选择的随机数分别是 $r_A=0$ 和 $r_B=1$。
（1）试问 A 和 B 各在什么时间开始重传其数据帧?

（2）A 重传的数据帧在什么时间到达 B?
（3）A 重传的数据会不会和 B 重传的数据再次发生碰撞?
（4）B 会不会在预定的重传时间停止发送数据?

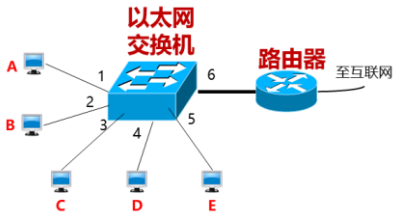
7、以太网上只有两个站，它们同时发送数据，产生了碰撞。于是按截断二进制指数退避算法进行重传。重传次数记为 i， i=1,2,3, … 。
试计算第 1 次重传失败的概率、第 2 次重传失败的概率、第 3 次重传失败的概率，以及一个站成功发送数据之前的平均重传次数 I。

8、在下图中，某学院的以太网交换机有三个接口分别和学院三个系的以太网相连，另外三个接口分别和电子邮件服务器、万维网服务器以及一个连接互联网的路由器相连。图中的 A,B 和 C 都是 100Mbit/s 以太网交换机。假定所有链路的速率都是 100Mbit/s，并且图中的 9 台主机中的任何一台都可以和任何一台服务器或主机通信。
（1）试计算这 9 台主机和两台服务器产生的总的吞吐量的最大值。



（2）假定在图中的所有链路的速率仍然为 100Mbit/s，但三个系的以太网交换机都换成 100Mbit/s 的集线器。试计算这 9 台主机和两台服务器产生的总的吞吐量的最大值。
（3）假定在图中的所有链路的速率仍然为 100Mbit/s，但所有的以太网交换机都换成 100Mbit/s 的集线器。试计算这 9 台主机和两台服务器产生的总的吞吐量的最大值。（10.0 分）

9、在图中，以太网交换机有 6 个接口，分别接到 5 台主机和一个路由器。



在下面表中的“动作”一栏中，表示先后发送了 4 个帧。假定在开始时，以太网交换机的交换表是空的。试把该表中其他的栏目都填写完。

动作	交换表的状态	向哪些接口转发帧	说明
A 发送帧给 D			
D 发送帧给 A			
E 发送帧给 A			
A 发送帧给 E			

二、选择题

1、采用以太网链路聚合技术将（　）。

A、多个逻辑链路组成一个物理链路　　B、多个逻辑链路组成一个逻辑链路

C、多个物理链路组成一个物理链路　　D、多个物理链路组成一个逻辑链路

2、有3台网管交换机分布安装在办公楼1~3楼，财务部在每层都有3台主机连接该层的一个交换机。为了提高财务部的安全性并容易管理，最快捷的解决方法是（ ）。

A、把9台主机全部移动到同一层然后接入该层的交换机

B、 使用路由器并通过访问控制列表控制财务部门各主机间的数据通信

C、 为财务部门构建一个VPN，财务部门的9台电脑通过VPN通信

D、 将财务部门9台电脑连接的交换机端口都划分到同一个VLAN中

3、用一组特定比特模式标志一帧的起始与终止的帧同步方法称为（　）。

A、位同步法　B、带位填充的位标志法 C、违法编码法 D、带字节填充的字节标志法

4、数据链路层采用了连续ARQ协议，发送方已经发送了编号0-7帧，当第7帧计时器超时时，若发送方只收到0、2、3号数据帧的确认，则发送方需要重传的数据帧是（）

A、7　　B、1　　C、4，5，6，7　　D、1，2，4，5，6，7

5、下面不属于网卡功能的是( )。

A、实现介质访问控制

B、实现数据链路层的功能

C、实现物理层的功能

D、实现调制和解调功能